Fundamentación de robótica (Gpo 101)

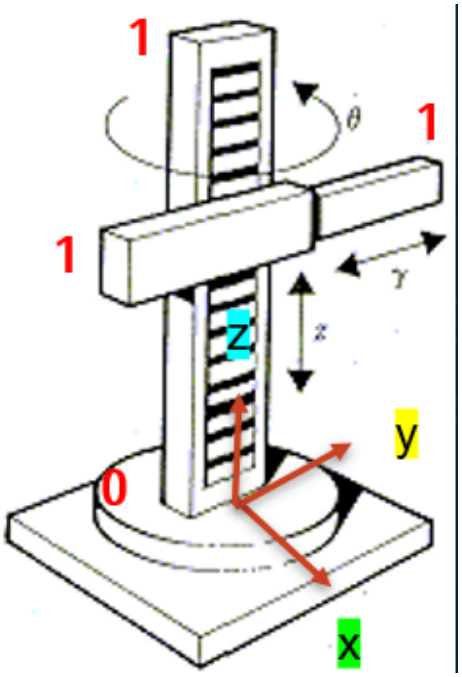
Actividad 4 (Evaluación)

Omar Kuri Vázquez | A01738129

Alfredo García Suárez

03 de Marzo del 2026

Primer robot



Clave:

Actividad 4 (Evaluación)

Primer robot

Transformaciones de A1 a A2

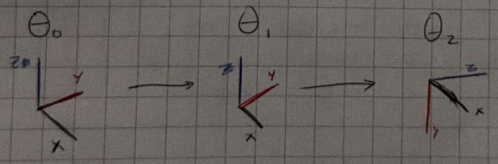
Rotación: no existe rotación.
Traslación: traslación positiva de L1 en Z_0.

$$T_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L1 \end{bmatrix} \qquad R_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\operatorname{sen}\theta_1 & 0 \\ \operatorname{sen}\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformaciones de A2 a A3

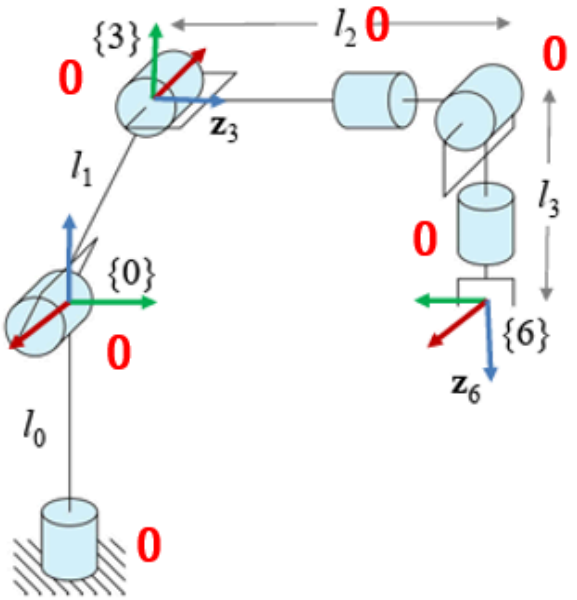
Rotación: rota $-90°$ en X_1
Traslación: se traslada $-L2\operatorname{sen}\theta_2$ en Y_1 y $L2\cos\theta_2$ en X_1

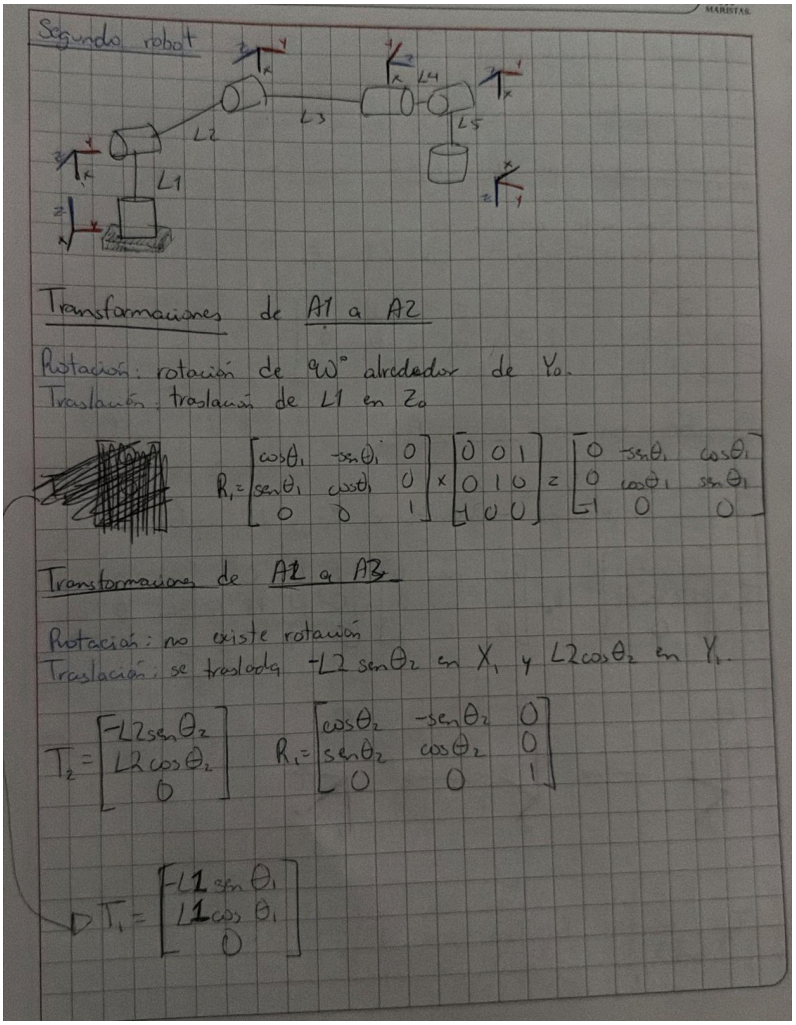
$$T_2 = \begin{bmatrix} L2\cos\theta_2 \\ -L2\operatorname{sen}\theta_2 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad R_2 = \begin{bmatrix} \cos & -\operatorname{sen} & 0 \\ \operatorname{sen} & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos & 0 & -\operatorname{sen} \\ \operatorname{sen} & 0 & \cos \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$T_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L3 \end{bmatrix} \qquad R_3 = \begin{bmatrix} \cos & -\operatorname{sen} & 0 \\ \operatorname{sen} & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Segundo robot





Segundo robot

L1 L2 L3 L4 L5

Transformaciones de A1 a A2

Rotación: rotación de 90° alrededor de Y_0.
Traslación: traslación de L1 en Z_0

$$R_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\operatorname{sen}\theta_1 & 0 \\ \operatorname{sen}\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\operatorname{sen}\theta_1 & \cos\theta_1 \\ 0 & \cos\theta_1 & \operatorname{sen}\theta_1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformaciones de A2 a A3

Rotación: no existe rotación
Traslación: se traslada $-L2\operatorname{sen}\theta_2$ en X_1 y $L2\cos\theta_2$ en Y_1.

$$T_2 = \begin{bmatrix} -L2\operatorname{sen}\theta_2 \\ L2\cos\theta_2 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad R_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\operatorname{sen}\theta_2 & 0 \\ \operatorname{sen}\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_1 = \begin{bmatrix} -L1\operatorname{sen}\theta_1 \\ L1\cos\theta_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Transformaciones de A3 a A4

Rotación: rotación de -90° alrededor de X_2.
Traslación: traslación positiva de L3 en Z_2.

$$T_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L3 \end{bmatrix} \quad R_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\operatorname{sen}\theta_3 & 0 \\ \operatorname{sen}\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & 0 & -\operatorname{sen}\theta_3 \\ \operatorname{sen}\theta_3 & 0 & \cos\theta_3 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformaciones de A4 a A5

Rotación: rotación de 90° alrededor de X_3
Traslación: traslación de $L4\operatorname{sen}\theta_4$ en Y_3 y $L4\cos\theta_4$ en X_3

$$T_4 = \begin{bmatrix} L4\cos\theta_4 \\ L4\operatorname{sen}\theta_4 \\ 0 \end{bmatrix} \quad R_4 = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & -\operatorname{sen}\theta_4 & 0 \\ \operatorname{sen}\theta_4 & \cos\theta_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & 0 & \operatorname{sen}\theta_4 \\ \operatorname{sen}\theta_4 & 0 & -\cos\theta_4 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformaciones de A5 a A6

Rotación: rotación de 90° alrededor de Y_4.
Traslación: traslación de L5 en Z_4.

$$T_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L5 \end{bmatrix} \quad R_5 = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 & -\operatorname{sen}\theta_5 & 0 \\ \operatorname{sen}\theta_5 & \cos\theta_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\operatorname{sen}\theta_5 & \cos\theta_5 \\ 0 & \cos\theta_5 & \operatorname{sen}\theta_5 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$